

例 5 在 l^2 空间上,

$$e_n = (\underbrace{0, 0, \dots, 1, 0, \dots}_n), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

是一族标准正交基.

例 6 在 $L^2_{\mathbb{C}}[0, 2\pi]$ 上,

$$e_n(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{int} \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

是一组标准正交基, $\forall f \in L^2_{\mathbb{C}}[0, 2\pi]$,

$$(f, e_n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

§4.2 中 L^2 空间的 Gram-Schmidt 正交化过程可以毫无困难的搬到 Hilbert 空间上. 设 $\mathcal{F} = \{f_n : n \in \mathbb{N}\}$ 是 Hilbert 空间 H 中一系列线性无关元素, 那么可以构造标准正交集 $\mathcal{E} = \{e_n : n \in \mathbb{N}\}$, 使得对于每个 n ,

$$\text{linspan}\{e_1, e_2, \dots, e_n\} = \text{linspan}\{f_1, f_2, \dots, f_n\},$$

其构造如下:

设 $g_1 = f_1$, 令 $e_1 = g_1/\|g_1\|$; 设 $g_2 = f_2 - (f_2, e_1)e_1$, 令 $e_2 = g_2/\|g_2\|$; 一般的, 设

$$g_n = f_n - \sum_{i=1}^{n-1} (f_n, e_i) e_i,$$

令 $e_n = g_n/\|g_n\|$ 即可. 以上构造过程称为 Gram-Schmidt 正交化过程.

定理 5.2.14 设 M 是 Hilbert 空间 H 的闭子空间, 对于任意的 $x \in H$, 存在唯一的 $x_0 \in M$, 使得

$$\|x - x_0\| = \rho(x, M), \quad (5.2.16)$$